

Camada Física do DTV+ (TV 3.0)

Por Alberto Leonardo Penteado Botelho

Este artigo explora as melhorias implementadas na radiodifusão com a adoção do DTV+, a nova geração da TV brasileira, trazendo avanços na camada física como maior capacidade e robustez de transmissão ao introduzir novas tecnologias como LDPC, QNUC, MIMO e LDM, que melhoram a qualidade de áudio e vídeo, suportando resoluções até 8K.

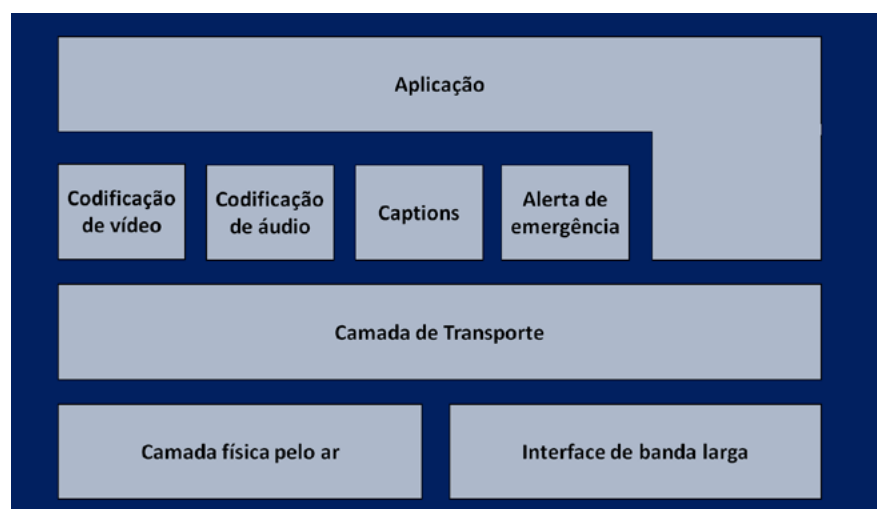
Introdução

No sistema de televisão analógico, o **hardware** era a principal preocupação e o **software** estava em segundo plano. Com o desenvolvimento da primeira geração de televisão digital TV 2.0 e TV 2.5, conhecida como DTV, o software passou a ser a principal preocupação. Com o desenvolvimento da segunda geração de televisão digital TV 3.0, conhecida como DTV+, o software passou a ser altamente estruturado.

Para reduzir a complexidade de um sistema de

comunicação, a maioria dos sistemas são organizados por uma pilha de protocolos, colocadas uma sobre as outras. O objetivo de cada camada é oferecer determinados serviços à camada superior. O conjunto de camadas é chamado de arquitetura da rede.

O Fórum SBTVD propôs uma nova arquitetura de rede para o DTV+, com informações suficientes para desenvolvimento de **software** e **hardware** que atenda às especificações de cada camada, conforme **Figura 1**.



Fonte: Adaptado de Fórum SBTVD, 2025.

A camada física do DTV e do DTV+ é responsável pela transmissão dos bits de áudio, vídeo e aplicações. Deve garantir que os bits transmitidos sejam recebidos pelo usuário sem erros, pelo ar (radiodifusão) ou pela banda larga (**internet**). As etapas da camada física do DTV pelo ar podem ser resumidas como codificação de canal, modulação e transmissão. O DTV+ não altera essas etapas, mas implementa melhorias significativas para permitir aumento de capacidade e da robustez, com objetivo de transmitir mais conteúdos e maiores resoluções de áudio e vídeo. Este Artigo explora as melhorias implementadas na camada física por radiodifusão do DTV+.

Codificação de Canal

O sinal analógico ou digital, ao ser propagado por radiodifusão, é afetado por ruído e multipercurso, que podem degradar a onda eletromagnética. A codificação de canal introduz redundância com objetivo de correção do bit, caso a degradação inverta o bit na recepção. O DTV e o DTV+ possuem 2 códigos de correção de erro, que são a codificação interna e a codificação externa.

A principal novidade da codificação de canal do DTV+ é a codificação interna, que substituiu o código Viterbi pelo LDPC (**Low-DensityParity-check Code**), que tem

uma função de correção de erros. LDPC é um código de bloco baseado em matriz de paridade, permitindo uma decodificação iterativa através de algoritmo de soma-produto. LDPC é um código que se aproxima do limite da capacidade de canal, portanto está muito próximo da capacidade máxima que um corretor de erros teoricamente perfeito poderia alcançar. Possui taxas de codificação de 2/15, 3/15, 4/15, 5/15, 6/15, 7/15, 8/15, 9/15, 10/15, 11/15, 12/15 e 13/15.

A codificação externa também teve a substituição

do **Reed Solomon** para BCH (Bose, Chaudhuri e Hocquenghen). BCH é um código de bloco que utiliza um polinômio gerador. O **Reed Solomon** é um código de bloco não binário que utiliza um polinômio gerador e um polinômio primitivo, mais complexo e mais eficiente. Este código é mais eficiente individualmente, porém o código BCH demonstrou ser mais eficiente concatenado com o código LDPC, portanto o DTV+ implementou o código BCH.

Outra novidade do DTV+ são os entrelaçadores. O DTV possui três (3) entrelaçadores distintos, onde o dispersor de energia dispersa uma longa sequência de zeros ou uns, o entrelaçador de Bytes dispersa símbolos errados caso o ruído chegue em rajada e o entrelaçador de bits converte os bits de série para paralelo, de acordo com o método de modulação. O DTV+ possui apenas

um (1) entrelaçador que depende da taxa de codificação LDPC e da ordem de modulação. O entrelaçador único tem a mesma função de dispersão de energia, dispersão de erros em rajada e conversão de série para paralelo de forma mais eficiente.

No DTV+, a codificação de canal e a modulação são concatenados pela tecnologia BICM (**Bit-Interleaved Coded Modulation**), que consiste na concatenação em série de código corretor de erros, entrelaçador de bit e mapeador de constelação, conforme demonstrado na **Figura 2**. A concatenação permite que os processos de codificação de canal e modulação operem em uma sequência lógica, onde a codificação externa, entrelaçador de bits e mapeador se adaptam à taxa do código e esquema de modulação, aumentando a eficiência.

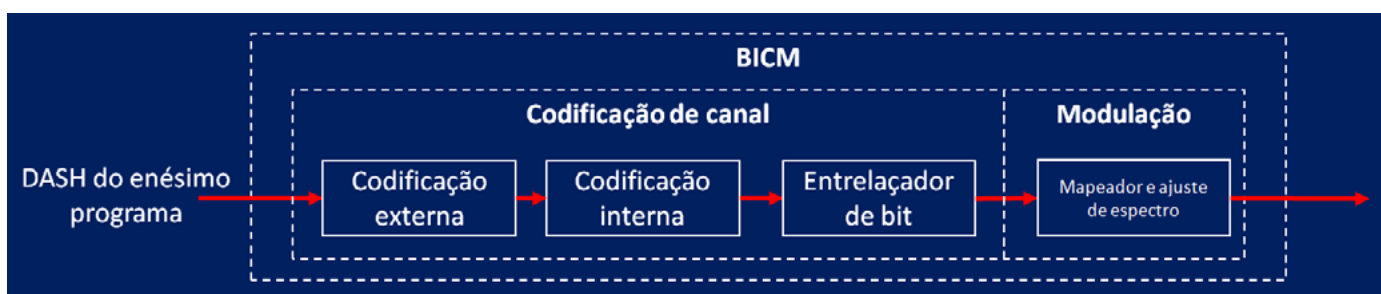


Figura 2 - Ilustração conceitual do BICM / Fonte: Autor

Modulação

A principal novidade da modulação é a constelação não uniforme, conhecida como NUC (**Non Uniform Constellation**). O NUC é um esquema de modulação, onde os pontos da constelação são espaçados de forma assimétrica e sem forma definida. A forma geométrica da modulação NUC sacrifica a capacidade de bits menos significativos e aumenta a capacidade de bits mais significativos.

A constelação NUC opera concatenado com a codificação de canal. A forma geométrica da

constelação e seus espaçamentos dependem da ordem de modulação e da taxa de codificação LDPC. A **Figura 3** mostra um exemplo de três (3) formatos da constelação 16 QNUC. A modulação 16 QNUC para LDPC de 2/15 possui quatro (4) pontos sobrepostos em cada quadrante. Cada formato de constelação foi padronizado para que apresente o melhor desempenho. DTV possui os esquemas de modulação QPSK, 16 QAM e 64 QAM. DTV+ possui os esquemas de modulação QPSK, 16 QNUC, 64 QNUC, 256 QNUC, 1KQNUC e 4KQNUC.

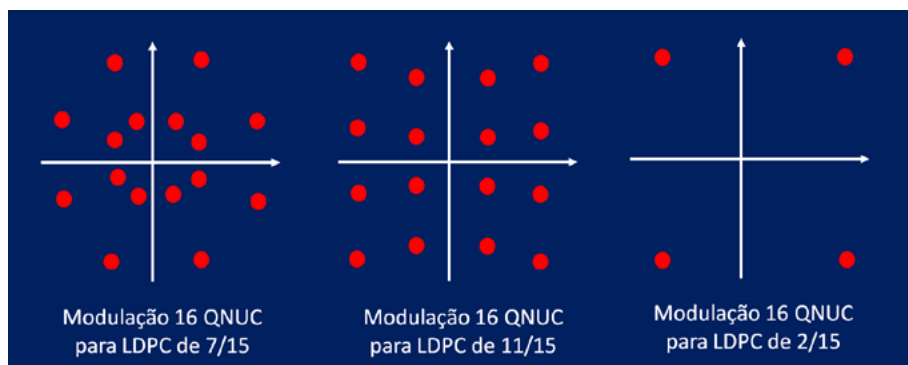


Figura 3 - Exemplos de constelação QNUC / Fonte: Autor

O DTV+, também, planejou melhorias na etapa de modulação OFDM (*Orthogonal Frequency Division Multiplexing*). O número máximo de portadoras aumentou de 5617 para até 27649, que aumenta a robustez contra o desvanecimento de frequência seletivo. A duração do símbolo máximo aumentou de 1008 para até 4740 μ s, que aumenta a robustez contra o ruído impulsivo.

A camada física do ATSC 3.0 utiliza os campos **bootstrap** e preâmbulo para transportar informações de controle e planejamento lógico, codificados e mapeados independentemente e mais robustos que a carga útil de dados. O **bootstrap** é usado para sincronização e estimativa de canais e contém os parâmetros do quadro de transmissão. O Preâmbulo contém sinalização de controle, que descreve o restante do quadro de dados.

Para aumentar a taxa de dados, o DTV+ implementou as tecnologias LDM (*Layered Division Multiplexing*), MIMO (*Multiple Input Multiple Output*) e TxID. O LDM é um sistema de multiplexação de camadas que combina dois (2) fluxos distintos, separados por diferença de

potência, que permite o dobro da taxa de dados.

O MIMO utiliza múltiplas antenas de transmissão e recepção em diferentes polarizações. O DTV+ adotou o MIMO 2x2 com ganho de multiplexação, portanto transmite e recebe dados independentes em duas (2) polarizações diferentes, que permite o dobro da taxa de dados. LDM e MIMO ativos permitem o quádruplo da taxa de dados.

O TxID é um recurso para que o receptor identifique a fonte de transmissão de uma rede de transmissores. No caso do ATSC 3.0, o TxID é inserido no campo preâmbulo por espalhamento espectral. O receptor identifica o transmissor e exibe a programação segmentada. O ATSC 3.0 tem o conceito PLP (*Physical Layer Pipes*), que são canais lógicos que transportam um ou mais serviços com robustez particulares. Podem ser transmitidos até 64 PLPs e na recepção é possível decodificar simultaneamente até quatro (4) PLPs do mesmo quadro. A **Figura 4** mostra uma ilustração conceitual do ATSC 3.0 com LDM e TxID ativos.

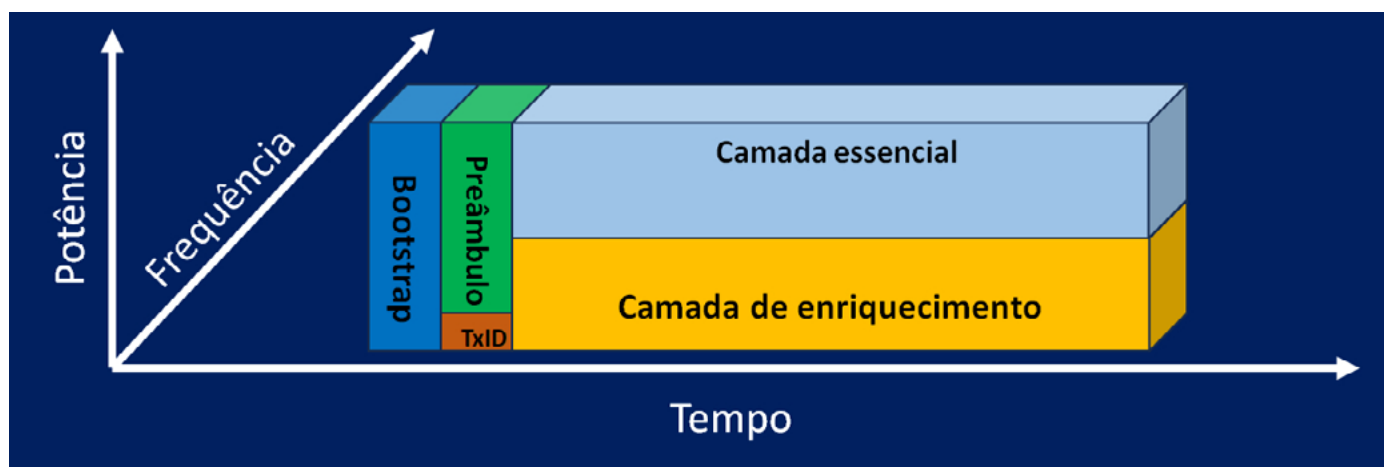


Figura 4 - Ilustração conceitual do ATSC 3.0 com LDM e TxID ativos / Fonte: Autor

Transmissão

A transmissão de televisão é composta por um amplificador de potência que eleva a potência ao nível escolhido pelo radiodifusor e é guiado por cabos e conectores até a antena. Amplificador, cabos, conectores e antena do DTV+ possuem as mesmas características do DTV, que também possuem as mesmas características da TV analógica. No caso do DTV+ utilizar MIMO é necessário dois (2) amplificadores, dois (2) cabos e conectores, e uma antena com duas (2) polarizações.

O DTV+ também sofre os mesmos efeitos de ruído aditivo, multipercurso, espalhamento e dissipação. Dessa

forma, deve ser mantida uma distância mínima para evitar interferência mútua entre estações que transmitem no mesmo canal. Assim como o DTV, o DTV+ permite que múltiplas estações compartilhem o mesmo canal, desde que estejam em SFN (*Single Frequency Network*).

A diferença do DTV+ é o aumento de capacidade e aumento da robustez proporcionada pelas melhorias da codificação de canal e da modulação. A **Tabela I** mostra a C/N (*Carrier-to-Noise*) do DTV padronizado pela ARIB e a **Tabela II** mostra a C/N do DTV+ medido por *Sung-Ik Park, et al* (2018) onde os valores de 2018 devem ser considerados como possibilidade do DTV+ no Brasil.

Tabela I - C/N requerido DTV

Esquema de Modulação	Taxa do código corretor de erros (dB)				
	1/2	2/3	3/4	5/6	7/8
QPSK	6,2	7,7	8,7	9,6	10,4
16QAM	11,5	13,5	14,6	15,6	16,2
64QAM	16,5	18,7	20,1	21,3	22,0

Fonte: ARIB STD-B31, Versão 1.6

Tabela II - C/N requerida do DTV+ em teste de laboratório

Esquema de Modulação	Taxa do código corretor de erros (dB)											
	2/15	3/15	4/15	5/15	6/15	7/15	8/15	9/15	10/15	11/15	12/15	13/15
16QNUC	-3,69	-2,35	-1,22	0,00	1,41	2,05	3,18	4,16	5,08	5,83	7,04	8,74
64QNUC	-0,99	1,46	2,70	4,47	6,13	6,91	8,61	9,93	10,65	11,79	13,07	14,41
256QNUC	1,34	3,80	5,91	7,51	9,99	10,68	12,42	13,99	15,34	16,43	17,97	19,48
1kQNUC	4,20	7,20	9,90	12,20	15,00	16,70	18,90	21,00	23,00	25,91	27,62	29,65
4kQNUC	6,56	9,61	13,07	15,82	18,68	21,03	23,41	25,95	28,89	31,05	33,89	37,14

Fonte: Sung-Ik Park, et al, 2018.

A **Tabela III** mostra a capacidade do DTV padronizado pela ARIB e a **Tabela IV** mostra a

capacidade do DTV+ padronizado pelo ATSC 3.0 considerando LDM e MIMO ativos.

Tabela III - Taxa de dados máxima do DTV

Esquema de Modulação	Taxa do código corretor de erros (dB)				
	1/2	2/3	3/4	5/6	7/8
QPSK	4,056	5,409	6,085	6,761	7,099
16QAM	8,133	10,818	12,170	13,552	14,198
64QAM	12,170	16,227	18,255	20,284	21,298

Fonte: ARIB STD-B31, Versão 1.6

Tabela IV - Taxa de dados máxima do DTV+

Esquema de Modulação	Taxa do código corretor de erros (dB)											
	2/15	3/15	4/15	5/15	6/15	7/15	8/15	9/15	10/15	11/15	12/15	13/15
16QNUC	11,00	16,48	22,00	27,48	33,00	38,48	44,00	49,48	55,00	60,48	66,00	71,48
64QNUC	16,48	24,76	33,00	41,24	49,48	57,76	66,00	74,24	82,48	90,76	99,00	107,24
256QNUC	22,00	33,00	44,00	55,00	66,00	77,00	88,00	99,00	110,00	121,00	132,00	143,00
1kQNUC	27,52	41,24	55,00	68,76	82,52	96,24	110,00	123,76	137,52	151,24	165,00	178,76
4kQNUC	33,00	49,52	66,00	82,52	99,00	112,32	132,00	148,52	165,00	181,52	198,00	214,52

Fonte: ATSC Standard, 2017

O DTV precisa de C/N de 20,1 dB para transmitir 18,255 Mbps com modulação 64 QAM e taxa de código Viterbi 3/4, que é permite vídeo HD com boa qualidade. O DTV+ precisa do mesmo C/N de 20,1 dB

para transmitir 82,52 Mbps com modulação 1KQNUC e taxa de código LDPC 6/15, que pode ser suficiente para transmitir altas resoluções de vídeo como, por exemplo, 8K.

Conclusão

O DTV+ surge como uma evolução natural da televisão tradicional com inovações de interatividade e novos formatos de áudio e vídeo, como áudio imersivo, HDR, 4K e 8K. A camada física, que é a camada mais baixa da arquitetura do DTV+, tem objetivo de oferecer suporte a todas as camadas superiores e deve garantir que os bits transmitidos sejam recebidos pelo usuário

sem erros.

As melhorias da codificação de canal e da modulação, assim como implementação de novas tecnologias, como BICM, LDPC, QNUC, MIMO, LDM e TxID são essenciais para que o DTV+ ofereça os novos serviços para toda a população.

Referências

1. Advanced Television Systems Committee, "ATSC Standard:Physical Layer Protocol", 20 de jan.de 2011, Doc. A/322:2021.
2. ARIB "STD-B31, Version 1.6".
3. Atranha, F. G.; Rocha, C. A.; "Análise Comparativa da Segunda Geração do DVB-T2 x DVB-T", Seminário de Redes e Sistemas de Telecomunicações, Inatel, set. 2016, issn 2358-1913.
4. Dionísio, V. M.; Rocha, C. A.; "Análise comparativa entre os sistemas ATSC A/53 e ATSC 3.0", Seminário de Redes e
5. Sistemas de Telecomunicações, Inatel, set. 2016, issn 2358-1913.
6. Fournier, M.; Christodoulou, L.; Mouhouche, B.; "Non-Uniform Constellations for Broadcast and Multicast in 5G New Radio," IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB), Valencia, Spain, 2018, pp. 1-5, doi: 10.1109/BMSB.2018.8436805.
7. J. -Y. Lee et al., "Layered Division Multiplexing for ATSC 3.0:

- Implementation and Memory Use Aspects", IEEE Transactions on Broadcasting, vol. 65, nº 3, pp. 496-503, set. 2019, doi: 10.1109/TBC.2019.2897750.
8. Michael, L.; Gómez-Barquero, D.; "Modulation and coding for ATSC 3.0," 2015 IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting, Ghent, Belgium, 2015, pp. 1-5, doi: 10.1109/BMSB.2015.7177209.
 9. Olivatto, V. B. "Analysis of LDPC decoders for DVB-S2 using LLR approximations", Tese de doutorado da Universidade Estadual de Campinas, 2016.
 10. Portelinho, F.; Anjos, A.; Gaspar, D.; Dias, W.; Carneiro, C. M.; Rocha, A.; "Implementação e Validação em Plataforma Computacional da Camada Física da Próxima Geração da TV Digital - ATSC 3.0", XXXVI Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais, 16-19 de set. de 2018, Campina Grande, PB.
 11. S. -I. Park et al., "ATSC 3.0 Physical Layer Modulation and Coding Performance Analysis", 2018 IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB), Valencia, Spain, 2018, pp. 1-3, doi: 10.1109/BMSB.2018.8436876.
 12. Tanenbaum, A. S., "Rede de Computadores", 4ª edição, Editora Elsevier, ISBN-13978-8535211856, 2003.



Alberto Leonardo Penteado Botelho

é Doutor em Engenharia Elétrica e Computação pelo Mackenzie, tem Mestrado em Engenharia Elétrica e Computação pelo Mackenzie, e especialização em Engenharia de Sistemas de Televisão Digital pelo Inatel, além de especialização em Engenharia de Redes de Telecomunicações pelo Inatel, e MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV. Ainda é graduado em Engenharia Elétrica pela UNIP. Atua como engenheiro de projetos de radiodifusão desde 2002 e atualmente trabalha na LM Telecom.

Contato: abotelho@lmtelcom.com.br